

AP2 • Roteiro de apresentação

Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva • 07/10/2026

Meta: 11 minutos de exposição e 4 minutos para perguntas. As falas completas também estão nas notas do PowerPoint.

Slide / assunto	Quem	Intervalo
01 • TechFix	Arthur	00:00–00:15
02 • O problema e os requisitos da AP1	Arthur	00:15–00:50
03 • A7 Processo e papéis	Arthur	00:50–01:45
04 • A7 Fluxo e critério de conclusão	Lucas	01:45–02:30
05 • A8 Backlog e incrementos de valor	Lucas	02:30–03:25
06 • A8 Estimativas relativas	Lucas	03:25–04:10
07 • A8 Riscos e mitigação	Lucas	04:10–05:05
08 • A9 Fluxograma da abertura de OS	Arthur	05:05–06:00
09 • A9 Wireframe da tela Nova OS	Arthur	06:00–06:55
10 • A10 Arquitetura conceitual	Lucas	06:55–08:00
11 • A10 Caminho de um requisito	Arthur	08:00–09:10
12 • A10 Matriz de rastreabilidade	Lucas	09:10–09:55
13 • Fechamento e evolução na AS	Arthur e Lucas	09:55–11:00

Antes de entrar na sala

Abram o PPTX e o PDF de reserva. Ensaiem uma vez com cronômetro, apontando os elementos dos diagramas. Alternem as respostas no treino: qualquer integrante pode ser questionado. Confiram as propostas de estimativas, o papel do PO e os arquivos A5/A9. O link público precisa ser testado em janela anônima antes de entrar na ficha final.

01 • TechFix — Arthur (15 s)

Somos Arthur e Lucas. Nesta AP2 de Processos de Engenharia de Software, vamos mostrar como organizamos o trabalho e como processo, planejamento, modelos e arquitetura se conectam. Vamos usar a abertura de uma ordem de serviço como exemplo ao longo da apresentação.

Fonte: A7-Processo-Entrega-Final.md; A8-Entrega-Final-Revisada.md; Modelagem-Entrega-Final.md; A10-Arquitetura-Rastreabilidade-Final.md

02 • O problema e os requisitos da AP1 — Arthur (35 s)

A descoberta foi documentada na A3 como entrevista semiestruturada simulada com Marcos Almeida, atendente. O problema é o atendimento registrado em papel ou planilhas, que dificulta localizar informações e acompanhar o serviço. RF03, RF04 e RF05 da A3 tratam de OS, estado e técnico responsável. A4 consolida as necessidades e A5 refina critérios e prioridades. A numeração mudou: RF03 na A3 trata de OS; RF3 na A4/A5 trata de consulta e histórico. A AP2 organiza como construir essa solução.

Fonte: Atividade_03_Levantamento_Requisitos_TechFix.pdf, p. 1–2, §3 e §4.1; docs/Atividade04.md, RE1–RE3; A5 §2.2.2

03 • A7 Processo e papéis — Arthur (55 s)

A A2 escolheu desenvolvimento incremental com práticas ágeis, e confirmamos o ciclo iterativo e incremental. Na A7 definimos Scrum, com Sprints planejadas de uma semana. Essa cadência permite selecionar trabalho conforme nossa disponibilidade e revisar o resultado. Eu acumulo Scrum Master e desenvolvimento. Lucas também desenvolve, participa das estimativas e revisa minhas alterações; eu reviso as dele. Chico Mosca representa a assistência como Product Owner, ordenando necessidades e validando o resultado de negócio. A divisão inicial dá foco à interface para mim e às regras e persistência para Lucas, mas ambos precisam compreender o sistema. Não estamos afirmando um histórico de Sprints executadas.

Fonte: docs/entregas-processos/atividade02-12-08.pdf, seção 2; A7-Processo-Entrega-Final.md, 2.1–2.3

04 • A7 Fluxo e critério de conclusão — Lucas (45 s)

A tarefa nasce de um requisito e entra no backlog. No planejamento selecionamos o que cabe na Sprint e definimos executor e revisor. Depois vêm desenvolvimento, revisão pelo colega e verificação. A tarefa só fica pronta tecnicamente quando atende aos critérios de aceitação, tem revisão registrada, testes pertinentes e documentação atualizada. Na validação, Chico observa o resultado apresentado pela interface. Conclusão técnica e validação de negócio são registros diferentes. Se houver falha, corrigimos; se surgir uma nova necessidade, ela volta ao backlog. Isso aplica a melhoria que Arthur propôs na A6: revisar antes de dar algo por concluído.

Fonte: A7-Processo-Entrega-Final.md, 2.4–2.5; Atividade_06_Reflexao_Individual_Arthur_Scharfenberger.pdf, plano de melhoria

05 • A8 Backlog e incrementos de valor — Lucas (55 s)

O backlog revisado tem nove itens e cobre os oito requisitos e histórias priorizados na A5. O primeiro incremento permite receber e localizar um atendimento: acesso por perfil, cadastro, abertura, consulta por número e histórico inicial. O segundo permite acompanhar e concluir o serviço: atribuição ao técnico, início e conclusão, buscas complementares e comprovação de desempenho. São recortes de valor ao usuário e podem ocupar várias Sprints. O histórico começa no I1 e acompanha as atualizações do I2. Pagamento online, avaliação e relatório gerencial ficaram fora desta linha de base porque não têm requisito correspondente na A5.

Fonte: A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.1–2.2, 2.4 e 2.6

06 • A8 Estimativas relativas — Lucas (45 s)

Usamos P, M e G como tamanhos relativos. A8R04, a busca exata por número, é a referência P. A8R02 é M porque envolve campos, validações e relacionamentos. Autorização e desempenho são G pela incerteza e verificação transversal. O tamanho inclui implementação e verificação, sem equivalência fixa em horas. Os valores documentados continuam propostos enquanto não registrarmos o consenso. Para fechá-lo, cada um estima, comparamos respostas, discutimos diferenças e registramos o argumento do acordo.

Fonte: A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.2–2.4; Registro-Revisao-Equipe.md

07 • A8 Riscos e mitigação — Lucas (55 s)

Classificamos probabilidade e impacto de um a três. O produto define o nível: um a dois é baixo, três a quatro moderado e seis a nove alto. O risco de acesso indevido tem nove porque o login atual é local no navegador e não comprova segurança no servidor. A mitigação é autorização no servidor e teste de acesso direto, bloqueando implantação enquanto falhar. Perder histórico tem seis: mudança da OS e evento devem ser gravados juntos. O risco de desempenho tem quatro; exige massa de até dez mil OS e medição por operação. O risco de escopo tem nove e é tratado mantendo o vínculo A5 e backlog. Responsáveis propostos: Arthur em escopo e acesso, Lucas em histórico e desempenho.

Fonte: A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.5

08 • A9 Fluxograma da abertura de OS — Arthur (55 s)

Modelamos A8R02 e A8R03 porque cadastro e abertura iniciam o atendimento. Este slide reorganiza para leitura o fluxo da A9. Primeiro o atendente precisa de identidade e permissão válidas. Depois seleciona ou cadastra cliente e equipamento, com validação de obrigatórios e vínculo. A confirmação grava OS e evento inicial de histórico juntos. Só o sucesso apresenta número, data e estado ABERTA. A utilidade do fluxograma é explicitar decisões e exceções: negar acesso, corrigir campos e preservar dados se a gravação falhar. O esboço trazia principalmente o caminho de sucesso; a versão final inclui esses retornos.

Fonte: Modelagem-Entrega-Final.md, 2.1–2.2 e 2.5; final-fluxograma.png

09 • A9 Wireframe da tela Nova OS — Arthur (55 s)

O wireframe mostra onde o atendente realiza o fluxo. Ele seleciona o cliente e vê somente equipamentos vinculados a esse cliente. Se necessário, usa o cadastro rápido com nome, telefone, tipo e defeito. Número, data e estado são gerados pelo sistema. No sucesso, a tela apresenta o protocolo; na falha, mantém o formulário. Este desenho ajuda a discutir campos e mensagens com o PO antes da implementação integrada. Fluxograma e wireframe são complementares: um mostra sequência e exceções, o outro mostra a interação. Os textos de sucesso e falha neste modelo são estados alternativos.

Fonte: Modelagem-Entrega-Final.md, 2.3–2.4; final-wireframe.png

10 • A10 Arquitetura conceitual — Lucas (65 s)

A arquitetura tem quatro responsabilidades. C1 é a interface. C2 recebe operações e aplica as regras. C3 identifica o usuário e verifica permissões no servidor. C4 persiste os dados e o histórico. A interface chama a API, a API consulta a autorização e só então executa a operação. A interface não acessa diretamente o banco. Na abertura, OS e evento inicial precisam ser gravados na mesma transação. A divisão permite trabalhar em componentes diferentes e fazer revisão cruzada, como pede a A7. Não exige microsserviços; os componentes podem estar na mesma aplicação. Hoje o frontend usa armazenamento local e o Java executa separadamente. API, autenticação de servidor, banco e integração são propostos.

Fonte: A10-Arquitetura-Rastreabilidade-Final.md, 2.2–2.4 e 2.7; A10-Arquitetura.svg

11 • A10 Caminho de um requisito — Arthur (70 s)

Vamos percorrer RF2 desde a origem. Na A3, página 2, seção 3, o resumo da entrevista simulada com Marcos Almeida registra OS, estados e técnico responsável. A seção 4.1 os identifica como RF03, RF04 e RF05. A A4 consolida a necessidade em RE2, RF2 e RN1; HU1 e HU2 representam atendente e técnico. A A5 refina critérios e prioridades. No backlog, A8R03 abre a OS no I1; A8R06 e A8R07 tratam de início e conclusão no I2. A9 detalha abertura com fluxograma e wireframe. A10 atribui à interface a interação, à lógica a criação e o ciclo, à autorização o controle de acesso e à persistência a OS e os eventos. Esse caminho permite verificar de onde vem o trabalho e por que os componentes existem. A simulação da A3 é a origem documental, não uma entrevista real comprovada.

Fonte: Atividade_03_Levantamento_Requisitos_TechFix.pdf, p. 2, §3 e §4.1 RF03–RF05 → docs/Atividade04.md
RE2/RF2/RN1/HU1/HU2 → A5 §2.2.2 → A8 §2.2 R03/R06/R07 → Modelagem §2.2–2.3 → A10 §2.5

12 • A10 Matriz de rastreabilidade — Lucas (45 s)

Esta matriz reúne os oito requisitos e histórias da linha de base. Cada linha identifica a origem na A3, os itens do backlog, o modelo ou a decisão que especifica o comportamento e os componentes responsáveis. RF1 segue até cadastro; RF2 e RN1 seguem até abertura e ciclo da OS; RF3 cobre pesquisa e histórico. RNF2 atravessa os fluxos com autorização, e RNF1 exige medição. HU1 e HU2 representam as perspectivas do atendente e do técnico, sem duplicar trabalho. Os modelos da A9 detalham cadastro e abertura; a tela do técnico ainda será detalhada. A matriz completa está na A10, seção 2.5.

Fonte: A10-Arquitetura-Rastreabilidade-Final.md, 2.5; A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.2

13 • Fechamento e evolução na AS — Arthur e Lucas (65 s)

Arthur: A7 define como trabalhamos e verificamos. A8 organiza o que entrega valor e a ordem do trabalho. A9 explicita o comportamento esperado. A10 distribui responsabilidades e permite rastrear cada requisito até o componente que o atende. Essa conexão orienta as mudanças e ajuda a verificar se algum requisito ficou sem cobertura. Lucas: Na AS, precisamos integrar interface, API e banco, aplicar autorização no servidor e testar regras, estados e falhas. Hoje a interface utiliza armazenamento local e o Java executa separadamente. Para RNF1, pelo menos 95% das operações devem levar até dois segundos com base de até dez mil OS; ambiente e cenário precisam ser registrados. São critérios planejados, não resultados já obtidos. Vamos usar essas evidências para corrigir e evoluir o produto. Agora abrimos para perguntas.

Fonte: A7 §2.5; A8 §2.4–2.5; A10 §2.6–2.8; síntese de A7–A10

Perguntas para o ensaio

Por que Scrum combina com a A2?

A2 define o ciclo iterativo e incremental. A7 concretiza ciclos curtos, objetivo de Sprint, trabalho selecionado, revisão e retrospectiva. I1/I2 recortam valor e podem ocupar mais de uma Sprint. A cadência semanal foi planejada; não afirmar que Sprints já ocorreram.

Com só dois integrantes, quem revisa?

Arthur revisa Lucas e Lucas revisa Arthur. Focos técnicos não criam áreas exclusivas. Arthur acumula Scrum Master e desenvolvimento; o PO trata das prioridades e validação de negócio. Agenda e disponibilidade do PO precisam ser combinadas.

Pronto significa aprovado pelo PO?

A DoD registra a conclusão técnica: critérios, revisão, testes e documentação. A validação de negócio observa o fluxo demonstrado e gera aceite ou ajustes separados. Falta de feedback não equivale a aprovação.

Por que os incrementos têm valor?

I1 permite receber e encontrar um atendimento completo; I2 permite acompanhar e concluir. Cada fatia inclui interface, regra, armazenamento e verificação. Entregar uma classe isolada não demonstra valor ao atendente.

Como chegaram a P, M e G?

A8R04 é a referência P. Cadastros e relações são M; autorização e desempenho são G pela incerteza e verificação transversal. Não há equivalência fixa em horas. A tabela ainda é proposta até a dupla registrar suas estimativas e o argumento do consenso.

De onde vêm os riscos 9, 6 e 4?

Probabilidade e impacto variam de 1 a 3; multiplicamos. Escopo e acesso: $3 \times 3 = 9$; histórico: $2 \times 3 = 6$; desempenho: $2 \times 2 = 4$. Alto significa 6–9. O login local é evidência atual para o risco de acesso.

Por que usar fluxograma e wireframe?

O fluxograma mostra sequência, condições e erros. O wireframe mostra seleção, campos e mensagens. Juntos, permitem validar comportamento antes da integração. Cobrem cadastro e abertura; a tela específica do técnico ainda precisa ser detalhada.

Mostrem a origem de RF2.

Abrir a A3, p. 2, §3 e §4.1: RF03, RF04 e RF05. Seguir A4 RE2 → RF2/RN1 e HU1/HU2 → A8R03/06/07 → A9 §2.2/2.3 → C1/C2/C3/C4. A3 documenta simulação com Marcos Almeida. Não confundir RF03 da A3 com RF3 da A4/A5.

A arquitetura exige microsserviços?

Não. São responsabilidades conceituais. API/regras, autorização e persistência podem estar na mesma aplicação. A interface chama a API; a API verifica permissão e acessa persistência. As respostas retornam a quem solicitou.

O que acontece se gravar a OS e falhar o histórico?

A proposta é gravar os dois na mesma transação: confirmar ambos ou desfazer ambos. A interface preserva dados sem exibir sucesso falso. Reenvio deve reutilizar a identificação da operação para evitar duplicação.

Por que o login do protótipo não resolve RNF2?

Dados e login locais no navegador não comprovam controle no servidor. A proposta verifica perfil em cada operação protegida e testa chamada direta à API, inclusive leitura ou alteração indevida de dados administrativos e valores.

Como comprovar RNF1?

Medir operações principais com base de até 10.000 OS e registrar ambiente/cenário. Pelo menos 95% devem levar até 2 segundos. Dez usuários concorrentes e cem operações por fluxo são parâmetros propostos, ainda a confirmar; não são resultados já obtidos.

O que mudou com o feedback?

A8 retirou itens sem requisito aprovado, explicitou tamanhos/riscos e preservou 10.000 OS. A10 ganhou diagrama e matriz com oito requisitos, vínculos com A7 e testes derivados. A3 fornecida permitiu completar a origem por página, seção e ID.

O que está implementado e o que fica para AS?

Há interface com armazenamento local e classes Java executadas separadamente. API, autorização no servidor, banco e integração descritos na arquitetura são propostos. AS deve integrar, testar regras/falhas/desempenho e registrar evidências.

Marcos e Chico são a mesma pessoa?

Não. Marcos Almeida é o atendente da entrevista simulada documentada na A3. Chico Mosca foi indicado como PO no planejamento A7 a partir do feedback. Não atribuir a Chico respostas da simulação nem afirmar validação real não registrada.